

1. Βασικά Στοιχεία Έργου

Όνομα Ομάδας: Robotakia-deQueue

Τίτλος έργου: Smart Queue Manager: Έξυπνο Σύστημα Δυναμικής Διαχείρισης Ροής Πλήθους

2. Περιγραφή και Καινοτομία

Οι μαθητές της ομάδας “Robotakia-deQueue” δημιούργησαν το project “Smart Queue Manager”, ένα εκπαιδευτικό πρωτότυπο έξυπνης διαχείρισης ουράς για χώρους εκδηλώσεων, εκθέσεων και φεστιβάλ. Το σύστημα παρακολουθεί την κίνηση του κοινού, εκτιμά τον φόρτο αναμονής και ενεργοποιεί οπτικές ενδείξεις ώστε να κατευθύνει τους επισκέπτες στις διαθέσιμες εισόδους ή στα διαθέσιμα booths.

Σκοπός του έργου είναι να δείξει με απλό, βιωματικό και παιδαγωγικό τρόπο πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι αισθητήρες και η εκπαιδευτική ρομποτική μπορούν να βοηθήσουν σε ένα καθημερινό πρόβλημα: την αποφυγή συνωστισμού και τη βελτίωση της ροής πλήθους σε δημόσιους χώρους.

Η καινοτομία του συστήματος βρίσκεται στον συνδυασμό Vision AI, micro:bit, αισθητήρων, LED ενδείξεων, dashboard σε Scratch/PictoBlox και φυσικής μακέτας. Οι μαθητές δεν κατασκεύασαν μόνο ένα κύκλωμα, αλλά ένα ολοκληρωμένο μοντέλο λήψης αποφάσεων με κανόνες, δεδομένα και ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο.

3. Τεχνική Προσέγγιση

- **Vision AI (Scratch/PictoBlox):** Μέσω της κάμερας του υπολογιστή και εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, το σύστημα αναγνωρίζει και μετρά πόσα άτομα ή φιγούρες βρίσκονται στη ζώνη αναμονής, χωρίς στόχο την ταυτοποίηση ανθρώπων.
- **IoT & Sensors (micro:bit):** Το micro:bit συνδέεται με αισθητήρες και εξωτερικές ενδείξεις. Ο αισθητήρας PIR χρησιμοποιείται για την ανίχνευση κίνησης/διέλευσης, ενώ ο thin film pressure sensor τοποθετείται μπροστά από booth για να δείχνει αν κάποιος εξυπηρετείται εκείνη τη στιγμή.
- **Dynamic Feedback:** Ανάλογα με την κίνηση και την κατάσταση των booths, ενεργοποιούνται 3 LED σηματοδότες που δείχνουν ποιες πύλες ή σημεία εξυπηρέτησης είναι διαθέσιμα.
- **Dashboard:** Στη Scratch/PictoBlox εμφανίζονται μεταβλητές όπως queueCount, openGates, entries και booth status, ώστε οι μαθητές να βλέπουν τα δεδομένα ως οπτική πληροφορία.
- **Έκθεμα ηλιακού συστήματος:** Στη μακέτα προστέθηκε έκθεμα με πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος που κινούνται με τη βοήθεια DC κινητήρα, ώστε το project να συνδέεται με ένα ρεαλιστικό περιβάλλον έκθεσης και να δείχνει πώς η ροή επισκεπτών επηρεάζει τα διαδραστικά εκθέματα.
- **Αντικατάσταση αισθητήρα:** Στην τελική υλοποίηση ο αρχικός σχεδιασμός με αισθητήρα υπερήχων αντικαταστάθηκε από PIR, ώστε να ανιχνεύεται πιο απλά η κίνηση των επισκεπτών στην είσοδο ή στη ζώνη αναμονής.

4. Εκπαιδευτικοί Στόχοι του Έργου

Κατανόηση της εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης: Οι μαθητές βλέπουν πώς ένα AI εργαλείο μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση ενός καθημερινού προβλήματος, όπως η διαχείριση ουράς.

Εξοικείωση με έννοιες Vision AI: Γνωρίζουν βασικές ιδέες ανίχνευσης προσώπων/αντικειμένων, confidence και καταμέτρησης, με έμφαση στην ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της κάμερας.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων IoT: Συνδέουν το micro:bit με LED και αισθητήρες, κατανοώντας ότι τα φυσικά σήματα μπορούν να μετατραπούν σε δεδομένα και αποφάσεις.

Καλλιέργεια υπολογιστικής σκέψης: Χρησιμοποιούν ακολουθίες, μεταβλητές και λογικές συνθήκες if/else για να αποφασίζει το σύστημα πόσες πύλες θα ανοίγουν.

Οπτικοποίηση δεδομένων: Δημιουργούν dashboard στη Scratch/PictoBlox με αριθμούς, εικονίδια, καταστάσεις και απλές ενδείξεις ροής.

Κατανόηση ρυθμού, μέσου όρου και ροής: Μετρούν εισόδους, παρατηρούν αλλαγές στον χρόνο και συζητούν τι σημαίνει “μέση αναμονή” ή “πόσα άτομα πέρασαν”.

Συνεργασία και σχεδιασμός συστήματος: Οι μαθητές μοιράζονται ρόλους, σχεδιάζουν πύλες και booths, δοκιμάζουν λύσεις και παρουσιάζουν την τεχνολογική τους πρόταση.

Σύνδεση STEM με πραγματικές ανάγκες ασφάλειας: Το έργο συνδέει την τεχνολογία με την οργάνωση δημόσιων χώρων, τη μείωση συνωστισμού και την καλύτερη εμπειρία επισκεπτών.

5. Περιγραφή Μακέτας και Έκθεσης

Η μακέτα αναπαριστά ένα μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας ή μια σχολική έκθεση. Οι επισκέπτες απεικονίζονται με μικρές φιγούρες, οι οποίες τοποθετούνται μπροστά από την κάμερα για να μετρηθεί η ουρά μέσω AI. Οι πύλες εισόδου κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά ή 3D printed στοιχεία και κάθε πύλη έχει το δικό της LED που ανάβει όταν είναι διαθέσιμη.

Μπροστά από ένα booth τοποθετείται thin film pressure sensor, ώστε το σύστημα να γνωρίζει αν εκείνη τη στιγμή κάποιος “εξυπηρετείται”. Παράλληλα, ο PIR αισθητήρας χρησιμοποιείται για την ανίχνευση κίνησης στην είσοδο. Έτσι η μακέτα δεν δείχνει μόνο μια ουρά, αλλά και τη σχέση ανάμεσα στην αναμονή, τη διέλευση και τη διαθεσιμότητα ενός σημείου εξυπηρέτησης.

Ως επιπλέον έκθεμα δημιουργήθηκε μια μικρή αναπαράσταση του ηλιακού συστήματος, όπου οι πλανήτες κινούνται με τη βοήθεια DC κινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές συνδέουν τη διαχείριση πλήθους με ένα ρεαλιστικό σενάριο έκθεσης: όταν ένα δημοφιλές διαδραστικό έκθεμα προσελκύει πολλούς επισκέπτες, το σύστημα βοηθά να οργανωθεί καλύτερα η ροή.

6. Κοινωνική Διάσταση

Το project συνδέει την τεχνολογία με την ασφάλεια, την οργάνωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση σε δημόσιους χώρους. Οι μαθητές κατανοούν ότι ο συνωστισμός δεν είναι μόνο θέμα άνεσης, αλλά μπορεί να επηρεάζει την εμπειρία, την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των επισκεπτών.

Μέσα από το Smart Queue Manager, τα παιδιά μαθαίνουν ότι τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ληφθούν πιο δίκαιες και αποτελεσματικές αποφάσεις. Το σύστημα δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης: παρατηρεί, μετρά και προτείνει, ενώ οι άνθρωποι σχεδιάζουν τους κανόνες και ελέγχουν τη λειτουργία του.

7. Πλάνο Εργαστηρίων

Η υλοποίηση οργανώθηκε σε πέντε εργαστήρια. Οι μαθητές πέρασαν σταδιακά από την ανάλυση του προβλήματος και την πρώτη γνωριμία με Vision AI, στην κατασκευή κυκλωμάτων, στη δημιουργία dashboard, στη λήψη αποφάσεων με κανόνες και τέλος στη σύνθεση αισθητήρων και μακέτας.

Εργαστήριο 1: Ανάλυση Ιδέας και Face Detection με PictoBlox

Περιγραφή

Οι μαθητές γνωρίζουν το πρόβλημα του συνωστισμού και μαθαίνουν πώς ένας υπολογιστής μπορεί να “δει” ανθρώπους ή φιγούρες μέσω κάμερας. Πειραματίζονται με το Face Detection extension του PictoBlox και παρατηρούν πώς αλλάζει η καταμέτρηση όταν προστίθενται περισσότερες φιγούρες.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

- Κατανόηση του ρόλου της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ένα καθημερινό πρόβλημα.
- Εισαγωγή στην έννοια “αναγνωρίζω πρόσωπο/αντικείμενο” χωρίς ταυτοποίηση προσώπων.
- Κατανόηση ότι το AI είναι εργαλείο βοήθειας και όχι αντικατάσταση ανθρώπινης κρίσης.

Τεχνική Ροή

- Χρήση blocks τύπου “analyze image from camera”.
- Παρατήρηση μεταβλητών αναγνώρισης και confidence.
- Πειραματισμός με μακέτα:

- 1 φιγούρα: τι βλέπει η κάμερα;
- περισσότερες φιγούρες: τι αλλάζει στην καταμέτρηση;

Παιδαγωγική Έμφαση

Ο υπολογιστής δεν ξέρει μόνος του - τον μαθαίνουμε εμείς μέσα από παραδείγματα, δοκιμές και σωστούς κανόνες.

Εργαστήριο 2: Απλά Κυκλώματα και Κατασκευή Πυλών/Booths

Περιγραφή

Οι μαθητές φτιάχνουν τις πύλες εισόδου και μαθαίνουν πώς ένα LED μπορεί να “λέει” πληροφορίες στο κοινό. Κατασκευάζουν τρεις πύλες, τις ονομάζουν Gate A, Gate B και Gate C, και ορίζουν ποια κατάσταση σημαίνει ανοιχτή ή κλειστή πύλη.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

- Κατανόηση βασικού ηλεκτρικού κυκλώματος.
- Σύνδεση ένδειξης LED με πληροφορία/σήμα.
- Σχεδιασμός χώρου μακέτας με πύλες, ουρά και booth εξυπηρέτησης.

Δραστηριότητες

- Άναμμα και σβήσιμο LED με micro:bit.
- Κατασκευή 3 πυλών:
 - Gate A
 - Gate B
 - Gate C
- Ορισμός κανόνα:
 - Ανοιχτή πύλη = LED αναμμένο
 - Κλειστή πύλη = LED σβηστό
- Ορισμός “ουράς”:
 - συγκεκριμένη περιοχή μπροστά από την κάμερα
 - μόνο εκεί μετράμε φιγούρες

Παιδαγωγική Έμφαση

Ένα απλό LED μπορεί να γίνει μήνυμα: δείχνει πού πρέπει να πάει ο επισκέπτης.

Εργαστήριο 3: Πίνακας Ελέγχου (Dashboard) στη Scratch/PictoBlox

Περιγραφή

Οι μαθητές δημιουργούν την “οθόνη ελέγχου” του συστήματος. Το dashboard εμφανίζει μεγάλους αριθμούς, εικονίδια πυλών και βασικές μεταβλητές, ώστε τα δεδομένα να γίνονται εύκολα κατανοητά.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

- Κατανόηση και χρήση μεταβλητών.
- Οπτικοποίηση δεδομένων με απλό και κατανοητό τρόπο.
- Σύνδεση φυσικής μακέτας με ψηφιακή πληροφορία.

Τεχνική Ροή

- Δημιουργία μεταβλητών:
 - queueCount: πόσοι περιμένουν
 - openGates: πόσες πύλες ανοίγουν
 - entries: πόσοι μπήκαν
 - boothBusy: αν το booth είναι κατειλημμένο ή ελεύθερο
- Οθόνη:
 - μεγάλοι αριθμοί
 - 3 εικονίδια πυλών που ανάβουν/σβήνουν
 - ένδειξη κατάστασης booth

- Δοκιμή με πληκτρολόγιο:
 - πατάω 1 για να ανοίξει 1 πύλη
 - πατάω 2 για να ανοίξουν 2 πύλες
 - πατάω 3 για να ανοίξουν όλες οι πύλες

Παιδαγωγική Έμφαση

Τα δεδομένα γίνονται πιο χρήσιμα όταν παρουσιάζονται καθαρά και βοηθούν στη λήψη απόφασης.

Εργαστήριο 4: Συνδυασμός AI και Απόφαση Πυλών

Περιγραφή

Η κάμερα μετρά πόσα άτομα ή φιγούρες περιμένουν και το σύστημα αποφασίζει αυτόματα πόσες πύλες πρέπει να ανοίξουν. Οι μαθητές γράφουν κανόνες if/else και βλέπουν πώς η απόφαση εμφανίζεται τόσο στο dashboard όσο και στα LED της μακέτας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

- Κατανόηση λογικών συνθηκών if/else.
- Λήψη απόφασης από δεδομένα.
- Σύνδεση AI μέτρησης με φυσική αντίδραση στη μακέτα.

Τεχνική Ροή

- queueCount από το face detection.
- Κανόνες:
 - Αν queueCount ≤ 2 , τότε openGates = 1
 - Αν queueCount ≤ 5 , τότε openGates = 2
 - Αλλιώς, openGates = 3
- Στο UI:
 - ανάβουν τα αντίστοιχα εικονίδια πυλών
- Στο hardware:
 - ανάβουν τα αντίστοιχα LED στις πύλες

Παιδαγωγική Έμφαση

Το σύστημα “σκέφτεται” με κανόνες που έφτιαξαν τα παιδιά και αλλάζει συμπεριφορά ανάλογα με τα δεδομένα.

Εργαστήριο 5: PIR, Thin Film Pressure Sensor, DC Motor και Ανανεωμένο Dashboard

Περιγραφή

Οι μαθητές ολοκληρώνουν τη μακέτα προσθέτοντας τον PIR αισθητήρα, τον thin film pressure sensor και τον DC κινητήρα. Ο PIR αντικαθιστά τον αρχικό υπερηχητικό αισθητήρα και χρησιμοποιείται για την ανίχνευση κίνησης/διέλευσης. Ο pressure sensor δείχνει αν ένα booth είναι κατειλημμένο, ενώ ο DC motor κινεί τους πλανήτες στο έκθεμα του ηλιακού συστήματος.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

- Κατανόηση διαφορετικών ειδών αισθητήρων: κίνηση και πίεση.
- Σύνδεση φυσικού εκθέματος με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου.
- Βασική έννοια ρυθμού, μέσου όρου και κατάστασης εξυπηρέτησης.

Τεχνική Ροή

- PIR στην είσοδο:
 - όταν ανιχνεύεται κίνηση, αυξάνεται ή ενημερώνεται η μεταβλητή entries
 - συζήτηση για θόρυβο σήματος και ψευδείς ανιχνεύσεις
- Thin film pressure sensor στο booth:
 - αν υπάρχει πίεση, το booth εμφανίζεται ως “κατειλημμένο”
 - αν δεν υπάρχει πίεση, το booth εμφανίζεται ως “διαθέσιμο”

- DC motor στο έκθεμα:
 - οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος κινούνται ως διαδραστικό σημείο ενδιαφέροντος
 - η κίνηση συνδέεται με την ιδέα ότι δημοφιλή εκθέματα δημιουργούν μεγαλύτερη ροή επισκεπτών
- Dashboard:
 - εμφανίζει συνολικές εισόδους
 - δείχνει κατάσταση booth
 - υπολογίζει απλή ένδειξη μέσου ρυθμού/αναμονής
 - προβάλλει μήνυμα όπως “μπήκαν X άτομα σε λίγο χρόνο”

Παιδαγωγική Έμφαση

Οι αισθητήρες δεν είναι μόνο “εξαρτήματα”. Είναι τρόποι με τους οποίους ένα σύστημα καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του.

8. Υλοποίηση

Η υλοποίηση ξεκίνησε από την ανάλυση ενός πραγματικού προβλήματος: σε μια έκθεση ή ένα φεστιβάλ, πολλά άτομα μπορεί να συγκεντρωθούν μπροστά από μία είσοδο ή ένα δημοφιλές booth. Οι μαθητές συζήτησαν πώς θα μπορούσε ένα σύστημα να παρατηρεί την ουρά, να μετρά τη ροή και να δίνει απλές οδηγίες στο κοινό.

Στη συνέχεια δημιούργησαν μια μακέτα με πύλες και booths, συνέδεσαν LED στο micro:bit και ανέπτυξαν ένα dashboard στη Scratch/PictoBlox. Με τη βοήθεια της κάμερας και του Vision AI μέτρησαν φιγούρες στην ουρά και δημιούργησαν κανόνες που αποφασίζουν πόσες πύλες πρέπει να είναι ανοιχτές. Στην τελική φάση πρόσθεσαν PIR, thin film pressure sensor και DC motor, μετατρέποντας τη μακέτα σε ένα ολοκληρωμένο, διαδραστικό σύστημα έκθεσης.

9. Λίστα Προτεινόμενου Εξοπλισμού

- 2x BBC micro:bit V2
- 2x Micro:bit Expansion Board
- 3x Keyestudio LED
- 1x Keyestudio PIR Sensor
- 1x Keyestudio Thin Film Pressure Sensor
- 1x DC Motor
- Jumper Wires

10. Συνολική Ανάλυση

Το “Smart Queue Manager” δείχνει πώς οι μαθητές μπορούν να συνδυάσουν AI, αισθητήρες, micro:bit, προγραμματισμό και κατασκευή μακέτας για να σχεδιάσουν μια τεχνολογική λύση με κοινωνική χρησιμότητα. Το έργο δεν περιορίζεται στην τεχνική λειτουργία των εξαρτημάτων, αλλά εστιάζει στη σκέψη πίσω από το σύστημα: τι μετράμε, γιατί το μετράμε και πώς μια ένδειξη μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους σε έναν δημόσιο χώρο.

Με τρόπο βιωματικό και δημιουργικό, οι μαθητές γίνονται σχεδιαστές ενός έξυπνου συστήματος ροής πλήθους. Μαθαίνουν να συνεργάζονται, να δοκιμάζουν, να διορθώνουν, να ερμηνεύουν δεδομένα και να παρουσιάζουν μια λύση που συνδέει τη STEM εκπαίδευση με την ασφάλεια, την οργάνωση και την καλύτερη εμπειρία των επισκεπτών.